

12/2 발표 : ⇒ 자체 평가표에 기능 평가할 것 글로 발표함

마감: 28일까지

2024 데이터베이스 팀 프로젝트 요구사항 명세서

⇒ 환경을 구축해서

언어 상에서 시도할 것

1. 목적

영화 시스템

- 극장의 예약과 관련된 제반사항을 관리하는 DB시스템을 설계하고 구현한다.
- 업무에 필요한 요구사항분석과 제약사항들을 파악하여 개념설계(E-R 다이어그램)와 논리적 설계(테이블명세서 작성), 그리고 프로그래밍 언어를 이용하여 사용자 프로그램을 작성함으로써 DB 개발자의 실무적 능력을 기른다.

□ : 개체 Entity

◇ : 관계 relationship

○ : 속성 attribute

2. 영화예약의 업무흐름도

- 시스템의 사용자는 관리자, 여러명의 회원으로 구성된다.
- 관리자는 새로운 영화가 나오면 이를 등록하고 상영관과 상영일시를 결정하여 회원이 예약할 수 있도록 한다.
- 고객은 등록된 영화정보를 조회하고, 원하는 영화를 예약할 수 있다. 추후 예약사항은 고객이 직접 수정하거나 취소할 수 있다.
- 예약 단위는 상영관별로 지정된 좌석이며 복수개의 좌석을 일괄적으로 편리하게 예약할 수 있는 사용자 환경을 제공하여야 한다.

회원

관리

3. 영화예약의 세부사항

사용자 - 관리자, 회원

단체 - 영화, 상영관

영화 예약

수정 취소
가능

(1) 영화에 관한 사항

- 극장은 배급받은 영화를 등록하며 고객에게 다음과 같은 정보를 제공한다.
 - 고유번호, 영화제목, 장르, 감독, 주연배우, 포스터
- 주연배우는 다중 값 속성이지만 본 과제에서는 편의 상 가변길이 문자열로 처리
- 포스터는 이미지데이터로 처리되어야 함. 즉, 이미지 파일을 탐색기에서 선택하여 등록

※

포스터는 이미지 데이터

(2) 극장

- 극장의 상영관은 1관, 2관, 3관이 있으며 각 상영관은 상영관번호, 상영관 형태, 좌석배열의 값을 가진다.
- 상영관 번호는 편의상 1관, 2관, 3관으로 한다.
- 상영관 형태는 1관은 2D, 2관은 3D, 3관은 X-Screen으로 한다.
 - 1관 좌석은 A열, B열 2개의 열이 있고 각 열은 3*10 형태의 좌석 배열을 가지고 있다.
 - 2관 좌석은 A열, B열, C열 3개의 열이 있고 각 열은 2*10 형태의 좌석 배열을 가지고 있다.
 - 3관 좌석은 A열, B열, 2개의 열이 있고 각 열은 3*8 형태의 좌석 배열을 가지고 있다.

1관

1관 A : 3*10
B : 3*10

3관 A : 3*8
B : 3*8

2관 A : 2*10
B : 2*10
C : 2*10

(3) 영화상영 시간표에 관한 사항

- 극장은 배급받은 영화를 등록한 후 상영관의 상황을 고려하여 다음과 같이 영화시간표에 등록을 한다.
 - 영화, 상영관, 시간, 요금 (요금은 편의 상 모든 상영시간에 대하여 동일, 그러나 상영관별로는

영화 등록 시 → 영화
상영관
시간
요금

등록 X 영화 => 상영 예정

다르게 책정됨)

- 영화시간표에 등록되지 않은 영화는 검색 시 상영예정작으로 분류되어 표시 된다.

(4) 회원에 관한 사항

- 회원은 회원가입 절차를 이용하여 **회원**에 등록한다.
 - 등록 시 필요한 사항은 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호, 신용카드(혹은 체크카드)를 입력하고 관리자의 승인 후 접속이 가능함
 - 본 과제에서 전화번호는 휴대전화번호만 등록하여 사용한다. **전화번호 => 단일**
 - 비밀번호는 반드시 암호화 처리하여 저장한다. **비밀번호 => 암호화**
 - 회원의 정보는 추후 검색, 수정, 삭제될 수 있어야 한다.
 - 관리자는 회원의 등급을 정하여 입력하고 승인 처리한다. **등급, 존재**
 - 회원의 등급은 VIP, GOLD, SILVER 3가지의 등급이 있으며 각 등급별 할인율은 50%, 30%, 10%로 초기화 한다. 추후 관리자가 이를 변경할 수 있다.
- 회원은 예약을 위하여 반드시 로그인하여야 하며 다음과 같은 절차로 예약을 진행한다.
 - ①영화 선택(등록된 영화리스트가 보여지고, 시간표에 등록되지 않은 영화는 예정작으로 예약 불가 처리됨)
 - ②상영관 및 날짜/상영시간 선택
 - ③좌석선택 (상영관의 좌석 배열을 보고 마우스 선택으로 복수 좌석을 선택, 이미 예약된 좌석 비 활성화 표시)
 - ④결제 방법선택 (현금과 카드가 있으며 현금의 경우 현금, 카드의 경우 등록된 카드번호가 등록된 다)
 - ⑤완료버튼을 눌러 예약 종료함 (요금은 할인율을 적용하여 자동계산 됨)
- 예약 시 저장되어야 할 정보는 다음과 같다.
 - ①예약번호 (번호는 상영관 이름-날짜-시간-고유번호로 구성된 문자열이다)
 - ②예매 일시
 - ③좌석 번호(복수 개)
 - ④예매 금액(등급별 자동계산)
- 회원은 예약 사항에 대하여 조회, 수정, 취소가 가능하다.
 - 입력된 예약 사항이 상세히 안내되어야 한다.
 - 예약 단위별로 표시되고, 이 중에서 선택 클릭하면 예약 화면과 동일한 화면이 제시되며 이를 통하여 변경, 취소 기능이 자유롭게 이루어져야 함

예약 시
정보

(4) 관리자에 관한 사항

- 관리자의 아이디와 비번은 각각 admin과 1111로 한다.
- 회원과 동일하게 등록되며 로그인 시 아이디로 식별하여 관리자의 기능과 권한을 부여 받는다.
- 관리자의 권한은 다음과 같다.
 - 회원등록 승인 및 등급 부여
 - 회원 등급별 할인율 관리
 - 영화 등록 및 상영시간표 작성

4. 본 과제의 제약사항

- 최소한 3개의 상영관, 10명 이상의 고객, 10개 이상의 영화, 20건 이상의 예약에 대한 샘플 데이터를 미리 입력할 것. (발표 전에 미리 입력되어 있어야 함)
- DBMS는 반드시 Oracle을 이용할 것. 단, Web DB로 구현할 경우 My SQL 등 서버에 설치된 DBMS를 이용할 수 있다.
- 구현 언어는 Visual Basic, C# 등 GUI 언어, 혹은 ASP, PHP 등 웹 프로그램 언어로 할 것

5. 평가기준

■ 모든 항목에 대하여 작업의 효율성, 편리성이 평가의 기준이 됨

- 시스템 접속 및 기본정보 관리(회원정보의 입력, 조회, 수정, 삭제 등) : 20%
- 영화 및 상영관 등록 처리 구현 : 20%
- 영화 상영 스케줄 작성 기능 : 20%
- 예약 등록, 수정, 삭제 처리 구현 : 20%
- 프로그램의 구성 : 10%
- 사용자 환경 : 10%
- E-R 다이어그램은 모든 학생이 제출하여야 하며 평가는 제출과 미제출로만 평가함. 단, 미제출 시에는 실격이며, 우수학생에게는 10의 가산점이 부여되고 대표로 프리젠테이션해야 함. (제출마감 11.8 자정)

2024 데이터베이스 과제수행 자기평가표

학번 :

이름 :

구현 언어 및 환경 : ()

다음 항목에 대하여 수행 정도에 따라 평가란에 ○(상), △(중), X(하)로 표시하십시오

점검번호	구현항목	평가
1	테이블의 생성 및 샘플데이터가 입력되어 있음	
2	시스템 접속(관리자, 회원의 로그인)이 가능함	
3	회원계정에서 본인의 정보 입력, 검색, 수정, 탈퇴가 가능함	
4	관리자계정에서 회원관리가 가능 함	
6	관리자계정에서 영화, 상영관 데이터 입력, 수정, 삭제, 검색이 가능 함	
7	회원계정에서 영화 예약이 가능함	
8	회원계정에서 예약 조회, 수정, 삭제(취소) 가능함	
9	기타 부가기능1 (본 과제에서 구현된 학생의 추가 기능)	

위 사항에 대하여 거짓이 없음을 확인합니다.